

Projeto de Análise de Vendas, Estoque e Reposição — Gigi Brinquedos

1. Contexto do projeto

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de simular um problema real de uma empresa varejista: transformar dados de vendas e estoque em informações que apoiem decisões de reposição de produtos e planejamento de compras.

O cenário utilizado é o de uma empresa fictícia chamada Gigi Brinquedos, uma rede varejista com 50 lojas distribuídas entre Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal.

A ideia do projeto surgiu a partir da observação de processos de compras e reposição que, quando realizados de forma predominantemente manual, podem demandar diversas consultas a relatórios, cálculos de necessidade de estoque e análises individuais por loja e produto.

A proposta foi desenvolver uma solução analítica capaz de consolidar essas informações e responder perguntas como:

- Como estão as vendas da empresa?
- Quais produtos, categorias, lojas e estados apresentam maior faturamento?
- Quais produtos possuem maior volume de vendas?
- Qual é a demanda média mensal de cada produto?
- Quanto de estoque cada loja possui atualmente?
- Por quanto tempo o estoque atual consegue atender à demanda estimada?
- Quais produtos deveriam ser priorizados para reposição?
- Quantas unidades deveriam ser compradas?
- Qual seria o custo estimado dessa reposição?
- A necessidade de compra é compatível com determinado orçamento?

O projeto foi construído utilizando SQL, SQLite, Power BI e DAX, passando pelas etapas de exploração, tratamento, modelagem, criação de indicadores e desenvolvimento de um dashboard interativo.

2. Base de dados

Foi utilizado como ponto de partida o *dataset* público Mexico Toy Sales, disponibilizado pela Maven Analytics.

A base representa uma rede fictícia de lojas de brinquedos e contém informações de vendas, produtos, lojas, estoque e calendário.

Os dados originais foram preservados em uma camada *raw*, enquanto as transformações necessárias para o projeto foram realizadas em uma camada *processed*.

Para adaptar o estudo a um cenário brasileiro, foi criada a empresa fictícia Gigi Brinquedos e as 50 lojas foram distribuídas entre:

- Minas Gerais — 15 lojas
- São Paulo — 13 lojas
- Rio de Janeiro — 10 lojas
- Bahia — 7 lojas
- Distrito Federal — 5 lojas

Também foram utilizadas duas tabelas auxiliares para tradução e adaptação de determinadas informações para português, sem modificar diretamente os arquivos originais.

3. Estrutura e preparação dos dados

Os dados foram armazenados em um banco SQLite, no qual foram mantidas duas camadas.

A camada *raw* preserva os dados em seu formato original:

calendario_raw

produtos_raw

lojas_raw

inventario_raw

vendas_raw

Após validação e tratamento, foram criadas as respectivas tabelas processadas:

calendario_processed

produtos_processed

lojas_processed

inventario_processed

vendas_processed

Essa separação permite preservar os dados de origem e utilizar as tabelas processadas para análise e visualização.

4. Validação e análise exploratória

Antes da construção do *dashboard*, foi realizada uma etapa de *profiling* e análise exploratória dos dados utilizando SQL.

Foram verificadas questões como:

- valores nulos;
- registros vazios;
- duplicidades;
- integridade dos identificadores;
- intervalos de datas;
- valores mínimos e máximos;
- consistência entre as tabelas;
- quantidades de vendas;
- estoque disponível;
- comportamento de produtos, categorias, lojas e regiões.

A tabela de vendas possui aproximadamente 829 mil registros, referentes ao período entre janeiro de 2022 e setembro de 2023.

No período analisado foram comercializadas aproximadamente 1,09 milhão de unidades, gerando faturamento de aproximadamente R\$ 14,44 milhões no cenário fictício.

A análise exploratória também mostrou que volume vendido e faturamento não necessariamente apresentam o mesmo comportamento, já que produtos com grande quantidade vendida podem possuir preços menores, enquanto produtos com menor volume podem contribuir significativamente para a receita por serem mais caros.

Outro ponto identificado foi que ruptura de estoque isoladamente não é suficiente para determinar prioridade de reposição. Um produto pode apresentar estoque zerado em diversas lojas e, ainda assim, possuir baixa demanda histórica. Por isso, a recomendação desenvolvida posteriormente passou a combinar estoque atual e demanda.

5. Modelagem no Power BI

As tabelas processadas foram conectadas ao Power BI a partir do banco SQLite.

O modelo foi estruturado relacionando vendas e estoque às dimensões de produtos, lojas e calendário.

As relações utilizadas foram:

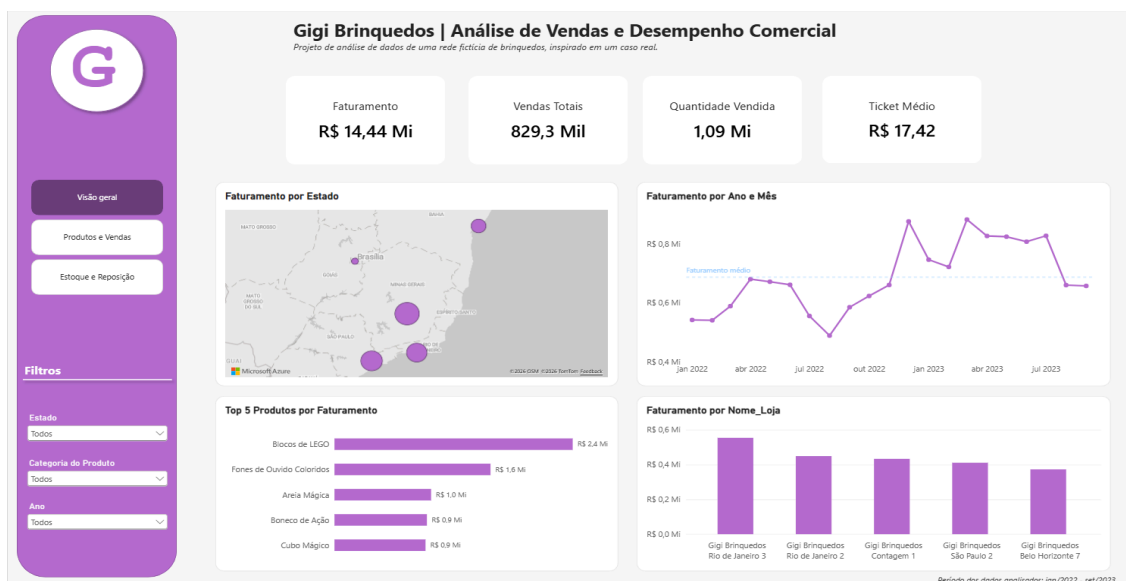


Foi criada também uma referência de Ano/Mês no calendário para permitir cálculos relacionados à demanda média mensal.

A partir desse modelo, foram desenvolvidas medidas DAX para os indicadores comerciais e para a lógica de reposição.

6. Dashboard — Página 1: Visão Geral

A primeira página do dashboard apresenta uma visão geral do desempenho comercial da empresa. O objetivo é permitir uma leitura rápida da performance comercial antes de aprofundar a análise de produtos e estoque.

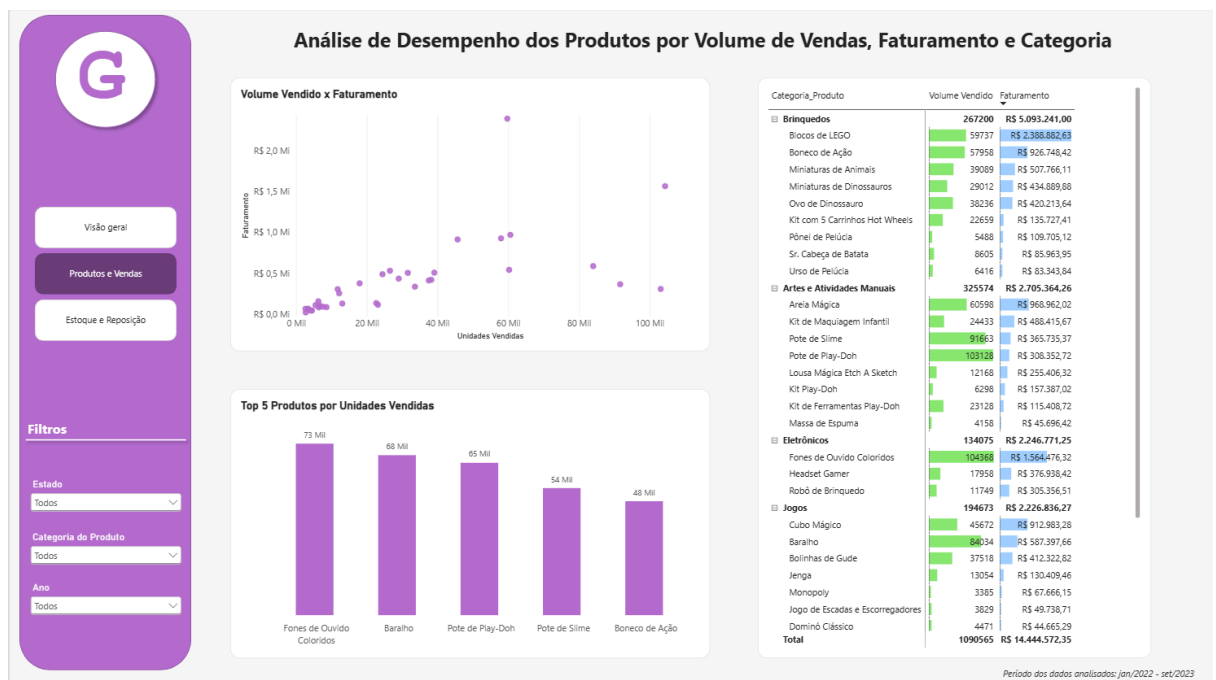


Foram desenvolvidos indicadores de Faturamento, Vendas Totais, Quantidade Vendida e Ticket Médio.

Também foram adicionados filtros para permitir a exploração dos resultados por diferentes dimensões do negócio.

7. Dashboard — Página 2: Produtos e Vendas

A segunda página aprofunda a análise do desempenho dos produtos. Ela complementa a visão financeira da primeira página com uma análise mais direcionada ao mix de produtos.



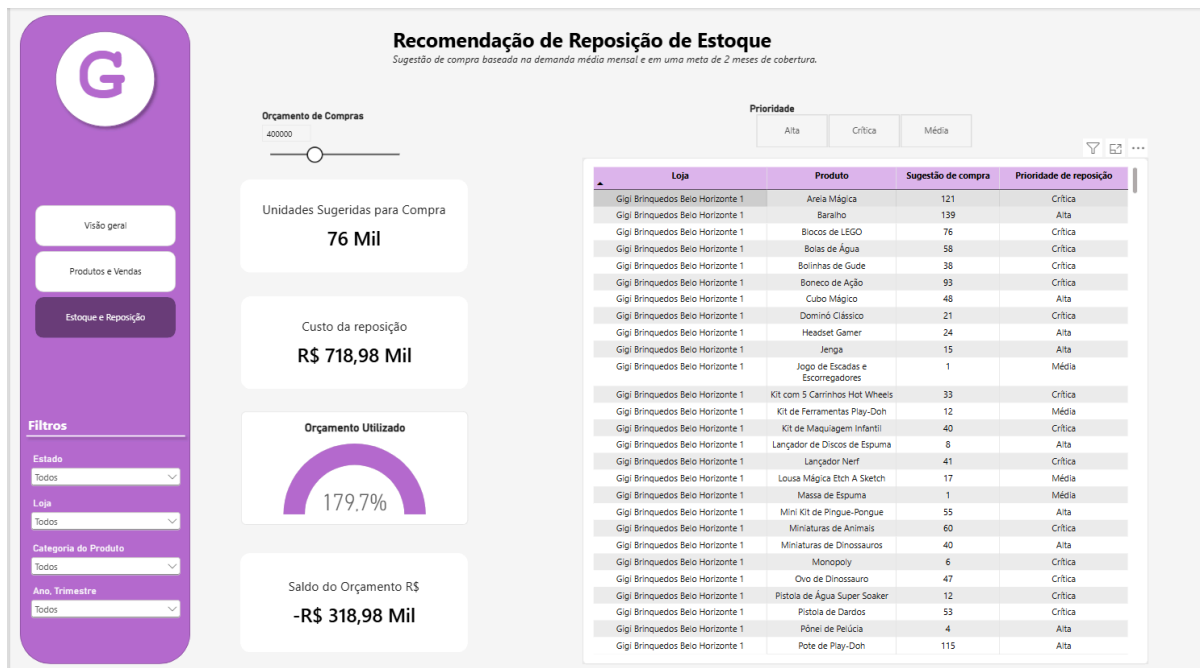
Foi desenvolvido um gráfico de dispersão relacionando volume vendido e faturamento, permitindo observar como os produtos se posicionam nas duas dimensões.

Essa análise ajuda a diferenciar, por exemplo, produtos que:

- vendem muitas unidades e geram alto faturamento;
- vendem muitas unidades, mas possuem menor contribuição financeira;
- possuem menor volume, porém maior valor financeiro por venda.

8. Dashboard — Página 3: Estoque e Reposição

A terceira página transforma as análises anteriores em uma simulação de apoio à decisão de compras.



Para isso, foi desenvolvida uma regra de reposição baseada na demanda histórica e no estoque atual. Primeiramente, é calculada a demanda média mensal de cada produto a partir das unidades vendidas no período selecionado.

Em seguida, foi estabelecida uma meta fictícia de dois meses de cobertura de estoque, cuja lógica utilizada é:

$$\text{Estoque-alvo} = \text{Demanda média mensal} \times 2$$

A sugestão de compra é então calculada por:

$$\text{Sugestão de compra} = \text{Máximo} (\text{Estoque-alvo} - \text{Estoque atual}, 0)$$

Como produtos são adquiridos em unidades inteiras, a recomendação final é arredondada.

Também foi desenvolvido o indicador de meses de cobertura, calculado a partir da relação entre estoque disponível e demanda média mensal.

9. Classificação da prioridade de reposição

Para tornar a recomendação mais operacional, os produtos foram classificados de acordo com sua cobertura de estoque.

As regras definidas foram:

Cobertura estimada	Prioridade
Menos de 0,5 mês	Crítica
De 0,5 a menos de 1 mês	Alta
De 1 a menos de 2 meses	Média
2 meses ou mais	Sem necessidade
Produto sem demanda	Sem demanda

A prioridade foi implementada como medida dinâmica, permitindo que seja recalculada de acordo com o período e os demais filtros utilizados no dashboard.

Como medidas não podem ser utilizadas diretamente como segmentadores convencionais no Power BI, foi criada a tabela auxiliar Filtro Prioridade, desconectada para permitir que o usuário filtre a lista de reposição por prioridade.

Uma medida adicional controla quais registros devem ser exibidos de acordo com as prioridades selecionadas.

Na tabela operacional de compras são exibidos somente produtos cuja prioridade de reposição seja alta, crítica ou média .

10. Simulação de orçamento

Além da quantidade recomendada para compra, o projeto estima o custo da reposição utilizando o custo de cada produto. O cálculo é realizado no nível Loja × Produto, permitindo considerar individualmente a necessidade de estoque de cada unidade.

Foi criado também um parâmetro de orçamento, permitindo ao usuário simular diferentes valores disponíveis para compras. O parâmetro pode variar de R\$ 200 mil a R\$ 800 mil, em intervalos de R\$ 50 mil. Os valores para mínimo e máximo do orçamento foram estimados.

A partir dele, o dashboard calcula:

Unidades sugeridas para compra — quantidade total recomendada considerando os filtros e prioridades selecionados.

Custo da reposição — custo estimado para executar aquela recomendação.

Orçamento utilizado — percentual do orçamento selecionado que seria consumido pela reposição.

Saldo do orçamento — diferença entre o orçamento disponível e o custo estimado.

Quando o custo da reposição ultrapassa o orçamento disponível, o saldo torna-se negativo e o percentual utilizado supera 100%. Isso permite simular diferentes cenários e avaliar como a priorização das compras altera a necessidade financeira.

11. Resultado da solução

O resultado final é um dashboard dividido em três níveis de análise:

Visão Geral → Produtos e Vendas → Estoque e Reposição

As primeiras páginas permitem entender o comportamento histórico das vendas, enquanto a terceira utiliza essas informações para construir uma recomendação baseada em regras de negócio.

Dessa forma, o projeto não se limita à apresentação de indicadores históricos. Ele utiliza os dados para responder a uma pergunta operacional: Considerando a demanda observada, o estoque disponível e o orçamento definido, quais produtos deveriam ser repostos e em quais quantidades?

O usuário pode alterar período, estado, loja, categoria, prioridade e orçamento para simular diferentes cenários.

12. Tecnologias utilizadas

SQL / SQLite: Armazenamento, validação, exploração e preparação dos dados.

Power BI: Modelagem, visualização e construção do dashboard.

DAX: Criação de indicadores, demanda média, cobertura de estoque, regras de reposição, classificação de prioridade e simulação financeira.

Excel: Utilizado como apoio em etapas auxiliares de tradução/adaptação dos dados.

13. Limitações atuais

A principal limitação da solução é que ela trabalha com uma base histórica e uma fotografia em um tempo específico do estoque, não com dados transacionais sendo atualizados continuamente.

Portanto, o projeto deve ser interpretado como uma simulação analítica de reposição, e não como um sistema de compras em produção.

Além disso, a demanda é estimada por meio da média mensal histórica, sem modelos de previsão que considerem fatores como tendência, sazonalidade futura, promoções, prazo específico de fornecedores ou variações extraordinárias de demanda.

Essas escolhas foram intencionais para manter a primeira versão do projeto compreensível e executável, priorizando uma regra de negócio clara antes da introdução de técnicas mais complexas.

14. Possíveis evoluções

O projeto pode ser desenvolvido progressivamente com:

- integração com uma fonte transacional ou API para atualização automática de vendas e estoque;
- criação de um pipeline de atualização dos dados;
- atualização em intervalos menores ou próxima do tempo real;
- inclusão de lead time por fornecedor;
- consideração de estoque de segurança;
- utilização de previsão de demanda;
- tratamento mais detalhado da sazonalidade;
- consideração de pedidos de compra já realizados e ainda não recebidos;
- priorização automática das compras quando o orçamento disponível for inferior à necessidade total.

Uma evolução especialmente relevante seria transformar a solução atual em um processo no qual novas vendas e alterações de estoque atualizem automaticamente a necessidade de reposição, aproximando o dashboard de uma ferramenta operacional.

15. Conclusão

O projeto permitiu desenvolver uma solução completa de análise de dados, partindo de dados brutos e chegando a uma aplicação voltada para uma decisão de negócio.

Além da construção dos dashboards, foram trabalhadas etapas de validação de dados, SQL, modelagem, criação de métricas, DAX, definição de regras de negócio e análise de resultados.

A principal evolução ao longo do desenvolvimento foi sair de uma análise puramente descritiva de vendas e construir uma camada de recomendação e simulação, combinando demanda, estoque, prioridade e restrição orçamentária.

O resultado é uma primeira versão funcional de uma solução de apoio ao planejamento de reposição, que pode ser expandida conforme novas técnicas e formas de integração de dados forem incorporadas.